Yatori 刷课系统
全周期使用教程

从获取安装到日常运维 · 图文详解 · V3.2.7

桌面图形界面（pywebview）· 12 平台 · 多答题源

适用对象：首次部署的新用户 / 日常使用者 / 二次开发者

覆盖范围：安装部署 → 首次配置 → 账号与任务 → 课程进度 → 题库 → 日志 → 全局设置 → 数据文件 → 平台专题 → 运维与排障

截图环境：Windows 桌面窗口实拍（V3.2.7），演示账号与 `demo-*` 占位数据

编写日期：2026-10-31

目录

1. 文档说明与免责 （阅读方式 / 截图口径 / 风险提示）
2. 认识 Yatori （能力矩阵 / 架构 / 支持平台 / 文件清单）
3. 获取与安装 （Windows exe / 源码 / macOS / Linux / Docker / 首次启动）
4. 首次配置 （配置文件生成器 / 纯界面 / 手写 YAML / 最小可用配置）
5. 界面总览 （导航 / 侧栏状态 / 主题 / 语言）
6. 账号管理 （列表 / 添加六个标签页 / 多平台 / 编辑删除 / 登录检查）
7. 任务控制 （启动停止 / 一键启动 / 状态语义）
8. 课程进度 （刷新与强刷 / 进度链接 / 课程过滤）
9. 题库配置 （答题源 / 顺序 / 外部题库 / 本地缓存）
10. 日志中心 （全部账号 / 指定账号 / 日期 / 自动刷新）
11. 全局设置 （外观 / 基础 / AI / 推送 / 赞助）
12. 数据与文件 （config.yaml / 题库缓存 / assets / 备份恢复）
13. 学习通专题 （任务点 / 章测 / 作业 / 考试 / 互动测验 / 讨论 / 阅读 / 人脸）
14. 其他平台差异 （智慧树 / 安全微伴 / 英华 / 海旗 / 青书等）
15. 部署与运维 （Docker / WP 插件 / 多节点 / 升级 / 备份）
16. 故障排查与 FAQ （日志定位法 / 错误速查 / 20 问）
17. 日常运维清单 （每日 / 每周 / 每月与升级前）
18. 附录 （配置项速查 / 平台×功能矩阵 / 路径与命令速查）

1. 文档说明与免责

1.1 怎么读这份文档

- **第一次用**：按顺序读 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7，完成"装上、配好、跑起来"。
- **已经能跑**：把 9（题库）、11（设置）、13（学习通专题）、16（排障）当手册查。
- **要部署给别人用**：直接看 15（Docker / WP 插件 / 多节点）。

1.2 截图口径

本文所有界面截图均为 **Windows 桌面窗口实拍**（窗口标题栏可见版本号），使用一份独立的沙箱配置：5 个演示账号（学习通 ×2、智慧树、安全微伴、青书），Token 与密码均为 `demo-*` 占位值。你实际看到的账号、课程、日志内容会不同，但按钮位置与字段含义一致。

1.3 三个必须先知道的事实

1. **程序是"本地网页 + 桌面外壳"**：界面由 `React` 构建，运行在本机 `FastAPI` 服务上，用 `pywebview`（WebView2）包成桌面窗口。所以浏览器访问同一个 `/ui` 地址也是同一套界面。

2. **配置的唯一事实源是** `config.yaml`（V3.0.8 之后）：界面上的每次保存都会回写这个文件；`yatori.db` 仅作历史备份，不再读写。
3. **界面只允许本机访问**：服务默认监听 `127.0.0.1`，并要求随机令牌（`/ui?token=…`）。桌面窗口自动携带令牌，浏览器手动访问需要 token。

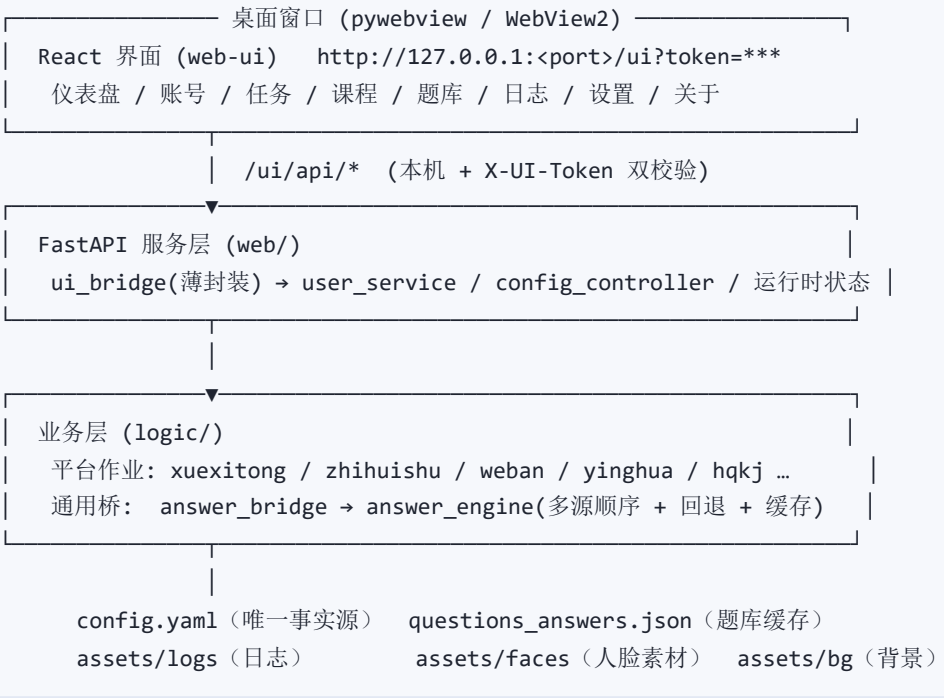
> **免责声明**：本程序仅用于**你自己已授权账号**的学习任务管理。请遵守各平台用户协议与学校/单位规定，不要用于代刷他人账号、批量商业化或规避考试纪律。因使用不当造成的账号风控、成绩与学籍问题，由使用者自行承担。

2. 认识 Yatori

2.1 它能做什么

能力	说明
视频 / 阅读任务点	自动播放与上报，支持倍速、多任务点并发、拓展阅读、图文素材阅读
章节测验 / 作业	自动取答案提交，支持"提交后回读平台答案并更正本地题库"
考试	自动进卷、逐题作答、拟人节奏、自动交卷、强制重考、考前采集
互动测验（视频弹题）	课程学完后拉取未完成清单并补齐
讨论区	按学生口吻自动回复话题（平台有日限流）
多源答题	本地缓存 → 第三方题库 → AI 大模型 → 外部题库兜底，逐级回退
多账号并行	账号级独立配置，可同时运行；单账号内的任务点并发可调
可观测性	仪表盘、课程进度、日志中心（全部/单账号）、邮件 / ShowDoc / 飞书通知

2.2 体系结构（一张图看懂）



2.3 支持的平台

平台 Key	界面显示	说明
XUEXITONG	超星学习通	功能最完整：任务点/章测/作业/考试/互动测验/讨论/阅读/人脸
ZHIHUISHU	智慧树	共享课、AI 智课、Hike 共享课、章测、考试、问答、平时分
WEBAN	安全微伴	学习/考试/题库外随机作答，需填学校全称
YINGHUA	英华学堂	需填平台地址；支持本地 API 题库服务
ENAEA	学习公社（网络党校）	暴力模式倍速
CQIE	重庆工程学院	作业拟人节奏
KETANGX	课堂派 / 码上研训	按平台常规任务处理
WELEARN	WeLearn 随行课堂	按平台常规任务处理
ICVE	智慧职教	按平台常规任务处理
QSXT	青书学堂	当前版本登录链路待完善，建议先用其他平台验证流程
HQKJ	海旗科技	需填平台地址；作业/考试写题有独立开关
DZYX	大众云学	可自定义基地址

2.4 你会用到的文件与目录

路径	作用
`config.yaml`	全部设置与账号（唯一事实源），可直接编辑或由界面写入
`questions_answers.json`	本地题库缓存，答案在"提交成功后"写入
`questions_collected.json`	采集库（与现役题库隔离，可选并入）
`assets/logs/`	全局日志 `{日期}.log`、账号日志 `accounts/{账号_备注}/{日期}.log`、`ui_token.txt`
`assets/faces/`	人脸识别素材（如需自动过人脸）
`assets/bg/`	自定义背景图（上传后转为 WebP）
`assets/.gui.lock`	桌面窗口单实例锁（存在即表示已有实例在跑）

3. 获取与安装

3.1 Windows（推荐：单文件 exe）

1. 下载发布包 `yatori-python刷课系统V3.x.x.exe`（约 700–800 MB，内置运行时与本地 OCR 模型）。
2. 放进一个**有写权限**的目录（例如 `D:\Yatori\`），不要放 `C:\Program Files` 或只读共享盘。
3. 同目录放入 `config.yaml`（可选：首次也可以先双击启动，在界面里加账号）。
4. 双击运行。首次启动需要解压运行时，可能等待 10–30 秒；随后弹出桌面窗口。

> 数据都在 exe 同级目录：配置、题库缓存、日志、人脸素材。升级时**只替换 exe**，不要删除这些文件。Windows 若提示缺少 WebView2，请安装微软 WebView2 Runtime（Win10/11 通常已内置）。

3.2 源码运行（开发 / 二次开发）

```
# Python 3.13+（Windows / macOS / Linux 通用）
git clone <仓库地址>
cd yatori-python-console
python -m pip install -r requirements.txt      # 低配/异形架构用 requirements-lite.txt
# 准备 config.yaml（同目录）
python main.py             # 默认：桌面窗口
python main.py --console   # 传统控制台 / Web 模式菜单
```

源码模式下工作目录会切换到 `main.py` 所在目录，因此 `config.yaml`、`assets/` 都相对于项目根目录。

3.3 macOS 与 Linux

系统	方式
macOS 13+	DMG 安装包（拖入"应用程序"）或 ZIP 点开即用；未签名需右键"打开"或到"隐私与安全性"允许
Linux x86_64 / arm64	`.deb` 安装包或单文件二进制；数据目录在 `~/.local/share/yatori`
Docker	多架构镜像，挂载 `config.yaml` 与 `assets`、题库缓存即可（详见第 15 章）

3.4 首次启动会发生什么

1. 创建 `assets/logs`、`assets/faces`、`assets/bg` 等目录；
2. 生成随机 UI 令牌并写入 `assets/logs/ui_token.txt`；
3. 读取 `config.yaml`：没有文件则使用默认设置（此时账号为空）；
4. 启动本地服务（默认 `8080`，被占用自动 +1 顺延），打开桌面窗口；
5. 若已有旧版 `yatori.db`，会**一次性**把里面账号迁移进 `config.yaml`（db 保留作备份）。

3.5 启动后先确认三件事

确认项	怎么确认	不对时怎么办
版本号	窗口标题栏 /「关于本项目」页	与发布页对比；升级时只换 exe，保留数据文件
本地端口	启动日志里的「桌面窗口加载: http://127.0.0.1:端口/ui?token=...」	端口被占用会自动 +1；也可在 config.yaml 改 webPort
UI 令牌	`assets/logs/ui_token.txt`（每次启动重新生成）	浏览器访问报 401 时，用日志里带 token 的完整 URL

这三个信息也是后续排障的入口：版本对不上→先升级；端口不对→服务可能没起来；令牌不对→看是否拿了上一次的 URL。



图 3-1　「关于本项目」页可确认版本号、图形界面/服务端形态与配置互通说明

4. 首次配置

三条路，任选其一：**生成器（新手推荐）**、**纯界面**、**手写 YAML（进阶）**。

4.1 路线 A：配置文件生成器

发布包内附带单文件生成器（`（配套生成器，必下）V3.0.9配置文件生成器.html`），双击用浏览器打开即可，无需联网。



图 4-1　配置文件生成器：基础设置 / 邮箱 / AI / 外挂题库 / 答题源 / ShowDoc + 用户设置，导出后覆盖 config.yaml

1. 展开「基础设置」「答题源设置」，按需填写（不确定的先留默认）；
2. 在「用户设置」点「+ 新增用户」，填平台、账号、密码与课程开关；
3. 点导出，得到 `config.yaml`；
4. 把它放到程序同级目录（覆盖旧文件），重启程序或在「全局设置」点「重载」。

4.2 路线 B：纯界面（零文件编辑）

1. 启动程序 → 左侧「账号管理」→ 右上「+ 添加账号」；
2. 选平台、填账号密码，按需在六个标签页里调整开关 → 保存；
3. 到「题库配置」加答题源（至少一个，或直接用本地缓存 + 免 token 外部源）；
4. 到「全局设置」按需打开通知、AI、外观 → 点右上「保存配置」。

纯界面方式下，每次保存都会写回 `config.yaml`；你随时可以用文本编辑器打开它核对或批量改。

4.3 路线 C：手写最小配置（进阶）

```yaml
setting:
  basicSetting:
    webPort: 8080            # 桌面窗口用的本地端口(占用自动顺延)
    ocrImageQuestion: 1      # 图片题 OCR
  answerSetting:
    localCacheEnable: 1      # 本地题库缓存(默认开)
    order: 言溪题库,DeepSeek  # 调用顺序(填答题源"名称")
    sources:
      - name: 言溪题库
        type: emmcy
        enable: 1
        token: 你的言溪token
      - name: DeepSeek
        type: AI
        enable: 1
        token: sk-xxxx
        aiType: DEEPSEEK
users:
  - accountType: XUEXITONG
    URL: https://mooc1.chaoxing.com
    remarkName: 我的学习通
    account: "13800000000"
    password: "你的密码"
    coursesCustom:
      videoModel: 1          # 视频模式
      cxNode: 3              # 多任务点并发
      cxChapterTestSw: 1
      cxWorkSw: 1
      cxExamSw: 1
      autoExam: 1
      examAutoSubmit: 1
```

只有 `config.yaml` 是必需的；最简可以只填 `setting.basicSetting` + 一个 `users` 项。不要用记事本另存为 ANSI，务必 **UTF-8**，否则中文备注会乱码。

5. 界面总览

窗口尺寸默认 1280×840（最小 1024×680）。左侧固定导航，右侧内容区可滚动；底部悬浮状态条常驻。



图 5-1　仪表盘：账号总数 / 运行中 / 平台种类三张卡片 + 「运行中的账号」实时列表（10 秒自动刷新）

5.1 导航与页面职责

导航项	路由	用途
仪表盘	`#/`	总览：账号数、运行中、平台种类；顶部可能显示赞助横幅
账号管理	`#/accounts`	增删改账号、逐账号课程开关、登录检查
任务控制	`#/tasks`	单账号启动/停止、一键启动全部空闲
课程进度	`#/courses`	按账号查看课程完成度、进度链接、强制刷新
题库配置	`#/bank`	答题源、调用顺序、外部题库 token
日志中心	`#/logs`	全部账号 / 指定账号日志，按日期与行数查看
全局设置	`#/settings`	语言、外观、基础、AI、推送、赞助
关于本项目	`#/about`	版本、架构说明、公告、免责声明

5.2 侧栏底部与主题

侧栏底部固定显示：当前账号状态概要（如「空闲」）、`运行中 x/y` 与百分比进度条、以及三个主题按钮（浅色玻璃 / 深色玻璃 / 磨砂灰）。主题与配色也保存在 `config.yaml` 中，下次启动沿用。

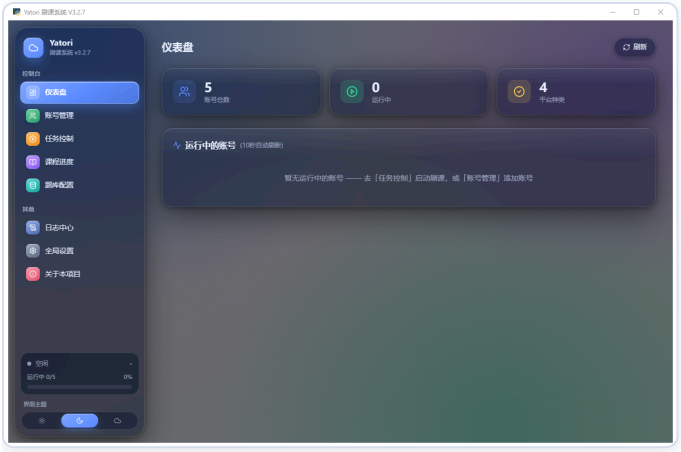


图 5-2　深色玻璃主题



图 5-3　磨砂灰主题

语言：全局设置顶部「语言」下拉可切换简体中文 / English（多语言包在 `assets/i18n/*.json`，保存后实时生效）。

6. 账号管理



图 6-1　账号管理：每行一个账号（状态徽标 / 备注名 / 平台 / 账号），右侧「登录检查 / 编辑 / 删除」

6.1 列表上的三个动作

按钮	行为
登录检查	用当前账号密码真实登录一次并返回结果，用来在跑任务前验证密码/验证码/风控是否正常
编辑	打开与「添加账号」相同的六标签弹窗，修改后保存（立即写回 config.yaml）
删除	移除账号（会二次确认）。建议先「停止」任务再删

6.2 添加账号：六个标签页

点右上「+ 添加账号」，弹窗顶部是六个标签页。标签内容**随平台变化**：学习通显示最多，海旗等平台额外出现专属开关。

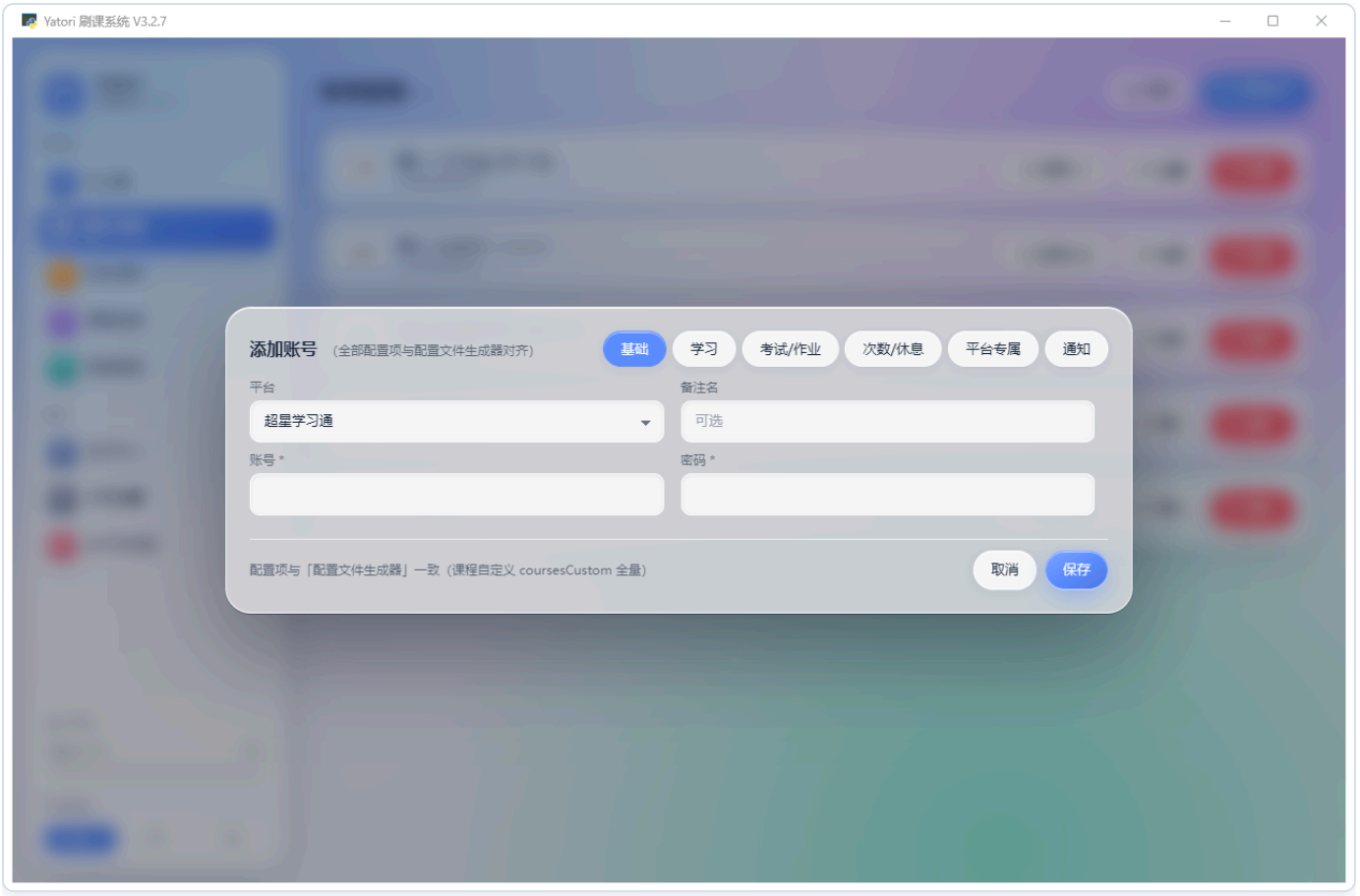


图 6-2　「基础」：平台 / 备注名 / 账号 / 密码（账号与密码必填，备注名只影响显示）

① 基础

字段	说明
平台	12 个平台下拉；切换平台后「平台专属」页内容整体变化
备注名	可选，用于列表与日志目录命名（`assets/logs/accounts/账号_备注`），建议填可辨识的名字
账号 / 密码	平台登录凭据；部分平台（安全微伴）还需在「平台专属」填学校全称

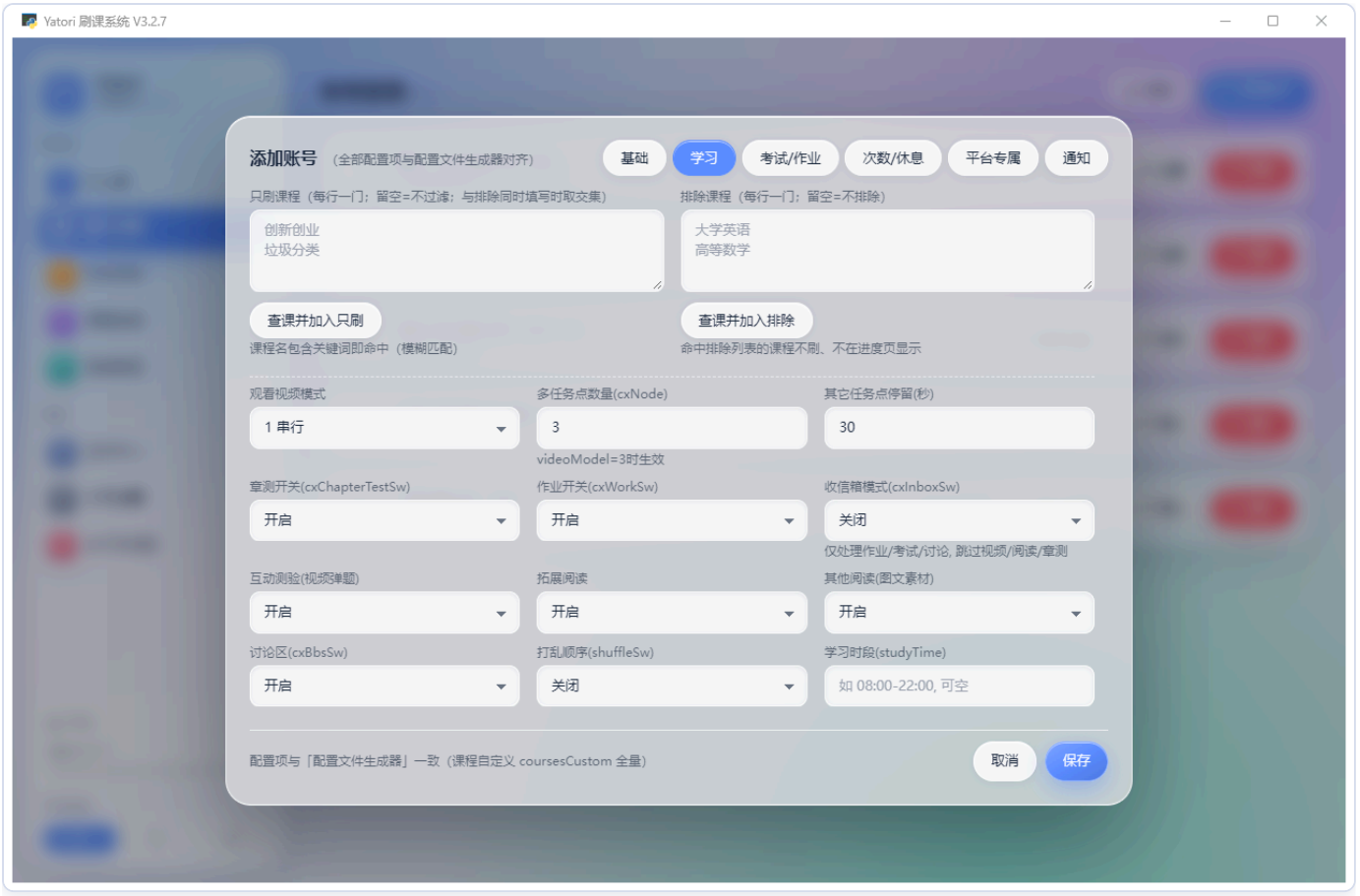


图 6-3　「学习」：只刷/排除课程、视频模式、多任务点并发、章测/作业/收信箱、互动测验、拓展阅读、讨论、打乱顺序、学习时段

② 学习

- **只刷课程 / 排除课程**：每行一个关键词，**名称包含即命中**（模糊匹配）。可点「查课并加入」直接拉取该账号课程名，勾选写入列表。
- **观看视频模式**：0 不刷 / 1 串行 / 2 并发（不同取值对任务点处理策略不同）。
- **多任务点数量（cxNode）**：并发处理的任务点个数，越大越快但风控风险上升。
- **其它任务点停留(秒)**：图文/文档/PPT 类任务点的停留时长。
- **章测 / 作业 / 互动测验 / 拓展阅读 / 其他阅读 / 讨论区**：逐项开关；**收信箱模式**开启后只处理作业/考试/讨论，跳过视频/阅读/章测。
- **打乱顺序**：课程处理顺序随机化；**学习时段**可限制只在某时间段跑（如 08:00–22:00）。

三种典型账号模板（抄作业用）

场景	关键设置
只刷课（最稳）	考试关、作业关、章测关；视频串行、cxNode 2–3；拓展阅读/图文阅读开；讨论关
刷课 + 章测/作业	章测/作业开；答题后核对与采集归档开；重做次数 0；收信箱关
刷课 + 考试	考试开、自动考试开、自动交卷全部；节奏标准；正确率 100；兜底暂停交卷关；考前采集开

先用「只刷课」跑通一天，确认无风控后再加作业/考试，是最省心的推进方式。



图 6-4　「考试/作业」：考试开关、自动考试、自动交卷、拟人节奏、正确率提交、兜底保护、考前采集、强制重考、重做阈值

③ 考试/作业

字段	推荐值	说明
考试开关 cxExamSw	开启	关闭则完全不进考试
自动考试 autoExam	开启	自动进卷、作答、交卷
自动交卷 examAutoSubmit	自动全部	也可只交部分题型或关闭
考试拟人节奏 cxExamPace	1 标准	0 秒答（高风险）/ 1 标准（每题 2.5–7s）/ 2 谨慎
正确率提交(%) cxExamSubmitRate	100	<100 会按比例降级部分答案，降低“完美卷”嫌疑
兜底暂停交卷保护	关闭	开启后，兜底率过高会暂停自动交卷以防止低分
考前采集 cxExamPreCollect	开启	已完成且可查看的考试，自动采集题目+正确答案入库
强制重考 cxExamSwAgain	关闭	开启后不论分数都重考
自动重考次数 cxExamRetake	0	遇“待批阅/已完成”自动重考 N 次（0=不重考）
答题后核对答案 cxVerifyAnswer	开启	提交后回读平台正确答案，纠正本地题库
题目采集归档 cxCollectAnswers	开启	归档到 `questions_collected.json`（与现役题库隔离）
重做阈值 cxRetakeRate	80	得分率 ≥ 阈值不重做；**100 = 满分也不重做**
作业/章测强制重做次数	0	>0 时按阈值重做；老师关闭重做时平台会拒绝

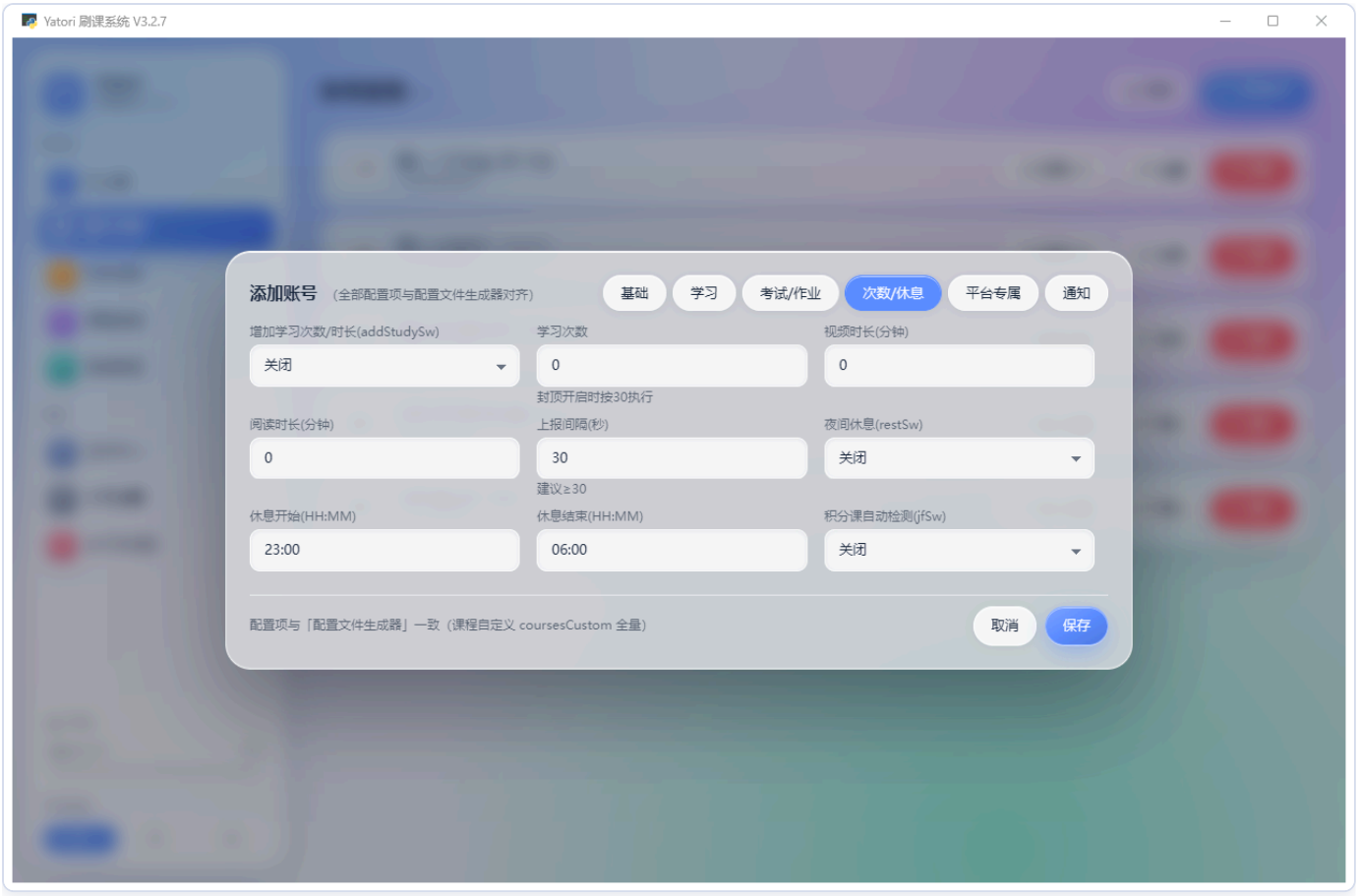


图 6-5　「次数/休息」：增加学习次数/时长、上报间隔、夜间休息、积分课自动检测

④ 次数/休息

- **增加学习次数/时长（addStudySw）**：课程任务点全部完成后，再补刷学习次数、视频时长、阅读时长。学习次数默认封顶 30（全局设置里可放开），时长上限各 10000 分钟。
- **上报间隔**：建议 ≥30 秒。
- **夜间休息**：开启后休息时段内暂停，到点自动继续（默认 23:00–06:00）。
- **积分课自动检测**：开启后启动时识别积分课并把当日积分补到上限。

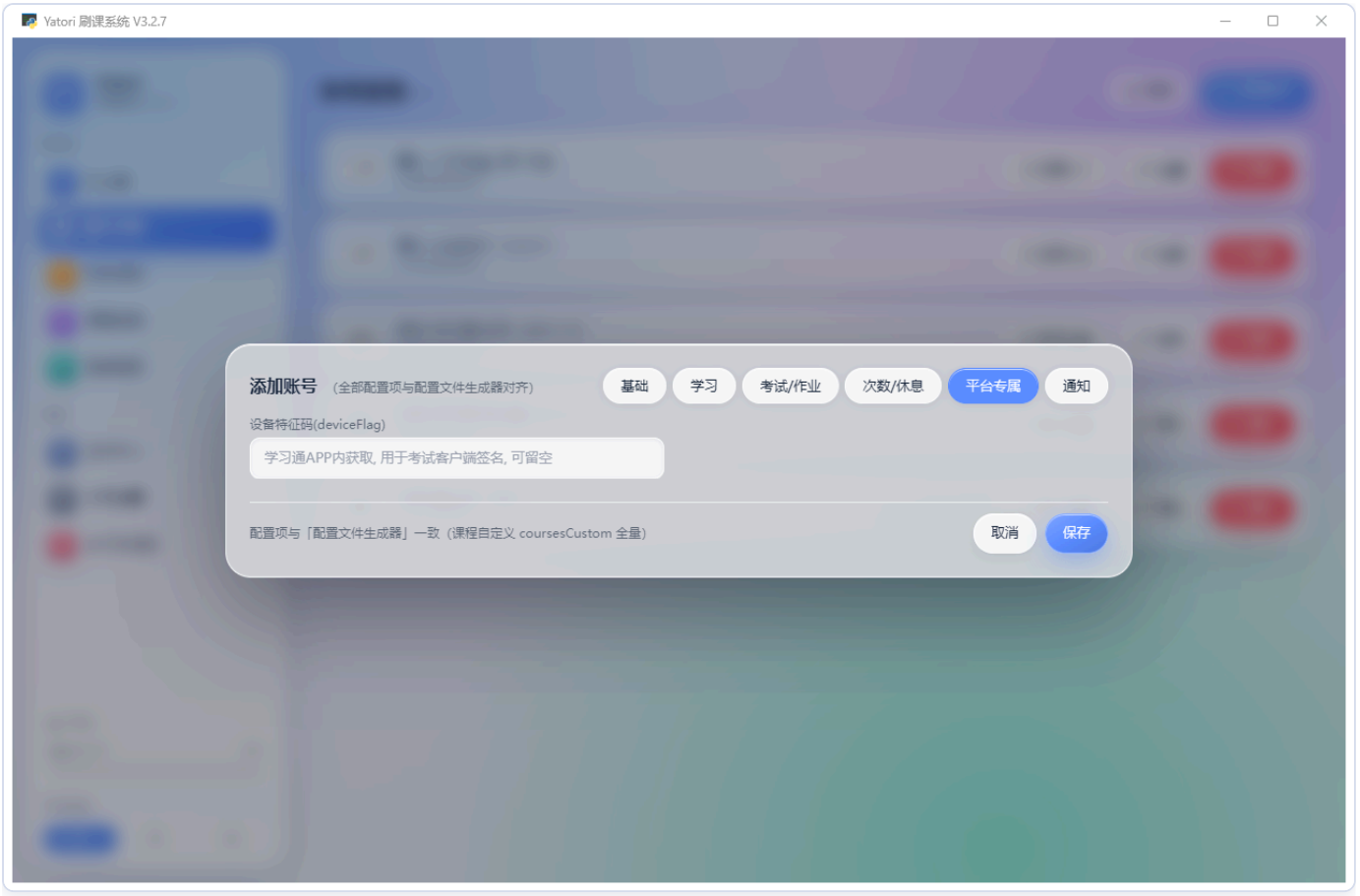


图 6-6　「平台专属（学习通）」：设备特征码 deviceFlag —— 用于考试客户端签名，可留空

⑤ 平台专属

这是平台差异最大的一个标签页，切换平台后整体变化。三张图分别对应学习通、智慧树、安全微伴：



图 6-7　智慧树：倍速、共享课/AI 课/徒步课、章测、问答、平时分

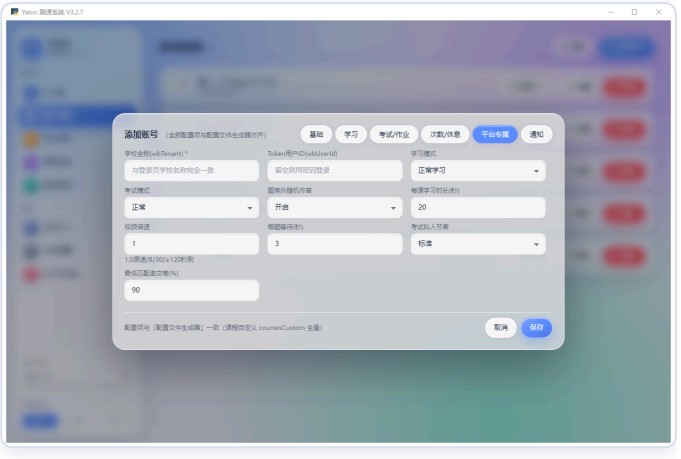


图 6-8　安全微伴：学校全称、学习/考试模式、每课时长、题库外随机作答

> 安全微伴的**学校全称必须与登录页显示的学校名称完全一致**，否则登录/课程列表会失败。智慧树的「只采集」开关开启后只归档题目、不提交答案。

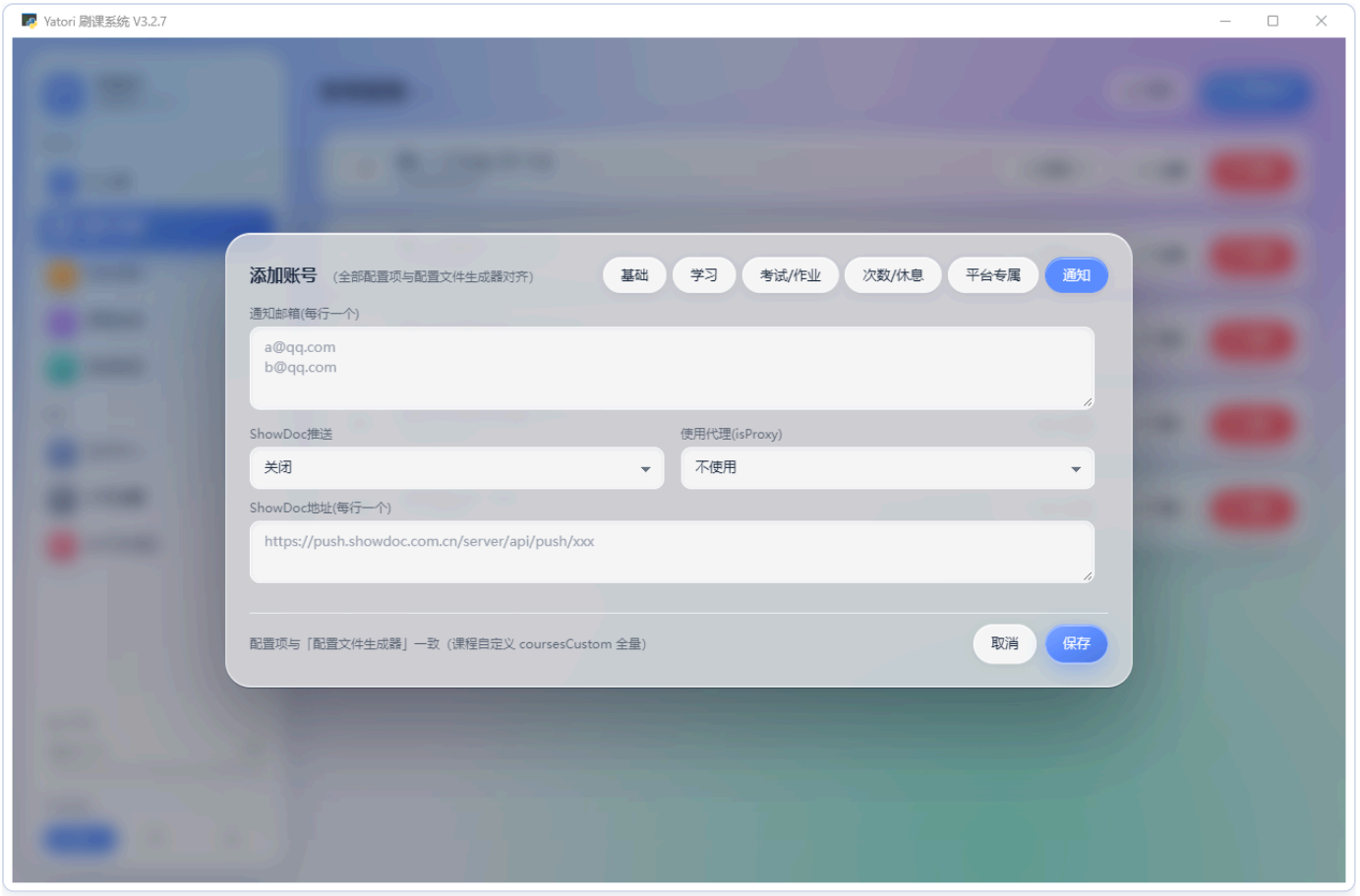


图 6-9　「通知」：该账号独立的通知邮箱、ShowDoc 地址、是否走代理

⑥ 通知

- **通知邮箱**：每行一个；与全局邮件通道叠加（全局关、账号开，仍然发）。
- **ShowDoc 推送**：该账号专属开关与地址（每行一个），与全局互不影响。
- **使用代理**：该账号的请求走代理（代理地址在全局配置/环境变量侧设置）。

6.3 批量与多账号

- 多账号可同时运行；侧栏「运行中 x/y」实时反映。
- 同一平台的多个账号建议使用不同备注名，便于日志与排障定位。
- 账号数量较多时，优先用生成器批量生成 `users` 段，再在界面里微调开关。

7. 任务控制



图 7-1　任务控制：每行「状态徽标 + 备注名 + 平台 | 账号」+ 启动/停止；右上「刷新」「一键启动全部空闲」

7.1 操作与状态语义

状态	含义
空闲	未运行。点「启动」开始；若上次异常退出，重启程序后也会回到空闲
运行中	正在登录/刷课/考试。此时「停止」可用，点后会请求停止（在下一个检查点生效）
已启动刷课	启动请求已被受理的提示（右上角 toast），不代表登录一定成功，需看日志



图 7-2　点击「启动」后右上角提示「已启动刷课」

7.2 推荐使用节奏

1. 先在「账号管理」点「登录检查」，确认密码/验证码/风控正常；
2. 再用「任务控制」单个启动一个账号，观察日志 1–2 分钟；
3. 确认没问题后，用「一键启动全部空闲」批量跑；
4. 需要临时停某个账号：点该行「停止」，不影响其他账号。

> 改动账号配置或题库配置后，**先停止再启动**对应任务，否则运行中的任务仍使用启动时的配置快照。

8. 课程进度



图 8-1　课程进度：右上选账号，「刷新(强刷)」会跳过缓存重新查课；无数据时显示提示

- **首次进入**需要先登录成功并查过课，才会有数据；刚添加的账号显示「暂未获取到课程数据」属正常。
- **刷新 vs 强刷**：普通刷新读缓存（秒开）；「刷新(强刷)」重新请求平台，耗时取决于平台接口（10–45 秒不等）。
- **进度链接**：部分平台会给出课程/作业的直达链接，便于人工核对。
- **课程过滤**：只刷/排除列表在账号「学习」标签页里维护，过滤结果会直接反映到进度页。

9. 题库配置



图 9-1　题库配置：标题栏按钮、多源顺序、外部题库 token 区、答题源卡片

9.1 调用链

```
按「多源顺序」排序后的答题源列表（逐个尝试，失败自动回退）
  ├─ 本地题库缓存（默认启用，自动置于最前）    questions_answers.json
  ├─ 第三方题库（emmcy 言溪 / axe / n1 / ze / every）
  └─ AI 大模型（DeepSeek、通义、智谱… ）
        ↓ 以上全部未命中
外部题库聚合源兜底（SpaceX / Super / kvai / zaizhexue / lemtk / wkexam …）
        ↓ 仍未命中
本题放弃（不乱答），不写入缓存
```

9.2 三个关键规则

1. **类型只有 `AI` 与 `emmcy` 在界面上可选且有效**；`默认(API)/ee/enncy/APIQUE` 是历史项，配了不会命中。其余类型（axe/n1/ze/every/local）需手改 YAML。
2. **顺序填「名称」而不是类型**：卡片名称为空时，名称等于类型（`ai` / `emmcy`）。
3. **外部题库只做兜底**：它的 token 与「多源顺序」无关，永远排在所有答题源之后。

9.3 字段速查

字段	典型值	要点
名称	`DeepSeek`	顺序里引用的就是它；留空=类型名
类型	`AI` / `emmcy`	只有这两个有效
Token/Key	`sk-…`	密码框，注意不要带空格
AI类型	`DEEPSEEK`	非 AI 源此列无意义
模型	留空	留空用内置默认（DeepSeek 为 `deepseek-chat`）
接口URL	留空	填了优先（中转站），自动补 `/v1/chat/completions`；`OTHER` 必填

零成本起步：什么都不配也能跑——本地缓存 + 免 token 的 5 家外部源（kvai / muketool / zaizhexue / lemtk / wkexam）默认参与兜底。

9.4 怎么验证配好了

- 日志搜 `[答题源自检]`：`✓ 可用` / `✓ 已加载 N 条题库记录` / `X 不可用 - 原因`；
- 刷课中搜 `[答题源]`：能看清第几个源命中；
- 搜 `[题库-`：外部题库兜底命中记录；
- 缓存文件 `questions_answers.json` 只在**提交成功后**增长。

9.5 三档推荐组合

档位	怎么配	适合
零成本	什么都不填，只保留本地缓存（免 token 的 5 家外部源自动兜底）	先跑通、题量不大
稳定（推荐）	1 个 `emmcy` 题库源 + 本地缓存	绝大多数课程/作业/章测
高覆盖	`AI` 源（DeepSeek 等）+ `emmcy` + 外部 token 增强	冷门课、考试、难题

题型与答案归一化在引擎侧统一处理：单选/多选/判断/填空/简答各自有 prompt 与匹配规则；判断题只接受真/假语义，防止“日全食”这类垃圾答案被当成判断答案。

10. 日志中心



图 10-1　日志中心：左上「全部账号 / 指定账号」下拉，日期、自动刷新（5s）与刷新按钮，正文等宽日志

10.1 两种视图

视图	文件来源
全部账号	`assets/logs/{日期}.log`（全局日志，含启动信息、账号并发、答题源）
指定账号	`assets/logs/accounts/{账号_备注}/{日期}.log`（该账号独立日志）

10.2 日志行怎么读

```
[2026-10-31T13:49:15.270+08:00] [INFO] [config.config] [MainThread] [-] [学习通][13800000001] 未配置
deviceFlag…
  |                        |      |                |           |   └ 业务正文（含账号/平台标签）
  |                        |      |                |           └ 线程名（AnyIO worker / Thread-1…）
  |                        |      |                └ 占位符
  |                        |      └ 模块名（谁打的日志）
  |                        └ 日志级别：INFO / WARNING / ERROR
  └ 时间戳（跨天自动切文件）
```

排查时先按账号筛选，再用浏览器/编辑器 Ctrl+F 搜关键字：`答题源`、`答题源自检`、`题库-`、`登录`、`人脸`、`考试`、`失败`。

11. 全局设置

标题栏右侧「重载 / 保存配置」：重载=丢弃未保存修改并从 `config.yaml` 重新读；保存配置=写盘并热重载引擎。



图 11-1　语言 + 界面外观：主题风格（浅色/深色/磨砂）、主题配色、壁纸与背景图片来源

11.1 外观与背景

- **主题风格/配色**：纯 CSS，不占磁盘；点「恢复默认外观」一键回滚。
- **壁纸**：内置渐变；也可「本地上传」（PNG/JPG/WebP，自动压缩转 WebP，超宽自动缩放）、「固定图片URL」、「随机图片API」（每次启动换一张）。
- **清除背景**：恢复为内置渐变。



图 11-2　基础设置：学习次数智能封顶、大众云学基地址、图片题 OCR、全核模式、完成提示音

11.2 基础设置

项	说明
学习次数智能封顶	开（封顶 30）：每门课最多 30 次，省时；关：按账号设定次数跑
大众云学基地址	仅该平台使用，留空用内置默认
图片题 OCR 识别	图片型题目自动 OCR 后去题库/AI 查
全核模式 fullCpuMode	默认=基准核数 n−1；开启=吃满全部逻辑核（高负载时再开）
完成提示音	刷完播放提示音（GUI 下有效）



图 11-3　AI 大模型自动答题：AI 类型 / 模型 / API Key / 自定义地址 / 外置话术模式 / 云码兜底

11.3 AI 设置（与题库页的关系）

这里的 AI 是**旧版单 AI 兼容段**：只在「题库配置」没有配置任何答题源时，才当作兜底 AI 源使用。日常请优先在「题库配置」里添加 AI 源（可多个、可排序）。两处都填时，以题库页为准。

- **AI 类型**：DEEPSEEK / TONGYI / CHATGLM / XINGHUO / DOUBAO / OPENAI / SILICON / METAAI / OTHER；
- **自定义 API 地址**：填了优先（中转站/聚合站），自动补 `/v1/chat/completions`；
- **外置话术模式**：自定义 prompt/提取规则，支持按题型（xuanze/tiankong/paixu…）分别配置；
- **云码兜底**：本地 OCR 失败时调用打码平台（需 URL + token + 题型）。



图 11-4　推送通知（邮件 / ShowDoc / 飞书）：邮件 SMTP、ShowDoc URL、飞书 Webhook + 签名密钥 + 发送测试

11.4 通知通道

通道	关键字段	说明
邮件	SMTP 服务器 / 端口 / 账号 / 密码	465 用 SSL，其他端口自动 starttls；端口/账号/密码三格紧贴，注意别填错位
ShowDoc	一个或多个推送 URL	适合接入自建推送/机器人
飞书	Webhook + 可选签名密钥	群机器人“自定义机器人”；开了签名校验才填密钥；右侧「发送测试」可立即验证



图 11-5　赞助/赞赏：开屏赞助横幅开关、自定义文案、微信赞赏码上传；右下角「保存配置」

11.5 保存与生效

修改完成后点右下「保存配置」（或顶部「保存」）。保存会写 `config.yaml` 并热重载，**不用重启**；但正在运行的任务不会自动应用新设置。

改动项	生效时机	说明
外观 / 主题 / 语言	立即	纯前端状态，保存后刷新即可
题库答题源 / 顺序 / 外部 token	立即（引擎重建）	下一道题就用新配置；运行中任务建议重开
账号开关（章测/考试/节奏等）	下次启动该账号任务	运行中任务使用启动时快照
通知通道（邮件/飞书/ShowDoc）	立即	下次推送事件生效；可用「发送测试」验证
端口 / SSL / 外部监听	重启程序	监听参数启动时读取

推荐习惯：改完一项就保存一次，并在日志尾行确认 `已保存` / `热重载` 提示，避免多项一起改后出问题难定位。

12. 数据与文件

12.1 config.yaml 主干结构

```
setting:
  basicSetting:   # 基础（端口/日志/OCR/主题/语言/背景…）
  emailInform:    # 邮件通知
  showdocInform:  # ShowDoc 推送
  feishuInform:   # 飞书机器人
  aiSetting:      # 旧版单 AI（兼容段）
  apiQueSetting:  # 英华本地题库服务地址
  answerSetting:  # 多答题源 + 本地缓存 + 外部题库 token
users:            # 账号列表（每个含 coursesCustom 全部开关）
```

12.2 常见键名对照

YAML 键	界面位置	备注
`basicSetting.webPort`	启动参数侧	默认 8080，占用自动顺延
`basicSetting.ocrImageQuestion`	基础设置	0/1
`basicSetting.webExternal`	高级	1=同时监听 0.0.0.0（供中心控制台/局域网），默认 0 仅本机
`answerSetting.order`	题库 → 多源顺序	可写字符串（逗号分隔）或列表，读入时统一转列表
`users[].coursesCustom`	账号弹窗 6 个标签	字段名与界面标签一一对应（如 `cxExamPace`）

12.3 题库缓存与采集库

- `questions_answers.json`：现役题库（题目 → 答案），答案**提交成功后**写入；命中时优先级最高（默认）。
- `questions_collected.json`：采集库，与现役库**完全隔离**；可先跑“一键并入（投票清洗）”再并入。
- 写入保护：原子替换 + 每日备份 + 占位词（“未找到”等）拦截。

12.4 备份与恢复

1. 停止所有任务（或关闭程序）；
2. 备份四件：`config.yaml`、`questions_answers.json`、`questions_collected.json`、`assets/`（至少 `faces` 与 `logs`）；
3. 恢复时反向拷回，保持 UTF-8 编码与目录结构；
4. 启动后在「全局设置」核对关键开关（端口/通知/答题源）是否与备份一致。

13. 学习通专题

学习通是功能覆盖最全的平台，下面按“一个账号从登录到刷完”的顺序拆开讲。

13.1 任务点类型与处理策略

类型	默认	处理方式
视频	开	按 videoModel 串行/并发；上报进度；支持倍速
阅读/图文/文档/PPT	开	停留 otherTaskStay 秒后上报
章节测验	开	取答案提交；提交后回读核对
作业	开	取答案提交；可设重做次数与阈值
考试	开	自动进卷→逐题作答→交卷；拟人节奏可调
互动测验（视频弹题）	开	课程学完后拉取未完成清单补齐
拓展阅读 / 其他阅读	开	分别控制“拓展阅读 tab”与“任务点内图文”
讨论	开	AI 学生口吻回复；单次约 35 题，平台日限流约 40+

13.2 考试链路要点

1. **进卷签名**：新版考试需 v2 签名链（设备指纹 + 时间 + 签名），程序会自动拼装；
2. **人脸卷**：需要 `assets/faces/` 里的素材与平台人脸比对通过，否则会被硬拦（不会强行提交）；
3. **逐题提交**：每题单独提交并校验返回；失败会重试并回退答题源；
4. **交卷**：可自动全部/部分交卷；开启「兑底暂停交卷保护」后低置信度题过多会停下来；
5. **重考**：开启强制重考后，已完成/待批阅的卷也会重做（受平台重考余量限制）。

13.3 设备特征码 deviceFlag

用于考试客户端签名，可从学习通 App 内获取。留空时日志会提示“未配置 deviceFlag”，部分强制客户端签名的考试可能无法完成——遇到这类考试时再补填即可。

13.4 拟人节奏与风控边界

- 节奏只做“时间拉长”（每题随机思考、阶段停顿、交卷前检查），**不伪造切屏/离开事件**；
- 多任务点并发（cxNode）与视频倍速是主要的速率旋钮，风控紧时先降并发再降倍速；
- 正确率提交 <100 会让卷面不那么“完美”，但会降低得分，慎用。

13.5 重做与回收

- **重做阈值**（默认 80）：得分率低于阈值才重做；**满分也重做**开关可忽略得分；
- 重做前会先采集旧卷可看的正确答案入库，再激活重测（平台关闭重做时会被拒，属正常）；
- **答题后核对**会把平台正确答案回写本地缓存，题目同时归档到采集库。

13.6 学习通排障三步法（黄点/不涨进度）

1. **UI 层**：课程进度页看该课任务点是否还黄；是整体黄还是个别节点黄。
2. **接口层**：日志搜该课程名 + `任务点`，看拉到的节点列表与 `totalcount`； 注意一种特例：`totalcount=0` 但节点内嵌视频，容易被误判为“无任务”而永驻黄点。
3. **逻辑层**：确认该节点类型是否被开关关闭（如章测关/收信箱模式），以及是否因风控（403/202）被跳过。

> 如果日志里出现连续 403 / “访问异常”，先停下来降并发、隔几小时再跑，不要强行重试——连续重试只会加重风控。

黄点——原因——处理 对照表

现象	最可能原因	处理
整门课都黄	未刷/登录失败/课程被过滤	登录检查 → 看过滤列表 → 强刷课程
个别视频黄	时长未达标 / 风控 202 / 上报被丢	降倍速、降低 cxNode，隔几小时重跑
章节测验黄	章测开关关 / 重做次数 0 且已交卷 / 平台关闭重测	开章测开关；若要提分再设重做次数
作业黄	已过截止 / 需老师开放重做 / 题型不支持	确认平台是否允许重做；看日志具体题型报错
直播/阅读等特殊节点黄	接口变更或未被开关覆盖	升级到最新版；确认是否属于“非任务点”材料
`totalcount=0` 仍黄	节点内嵌视频被误判为无任务	升级到已修复版本（已按零任务节点特例处理）

14. 其他平台差异

公共部分（账号/任务/课程/题库/日志/设置）完全一致，差异集中在「平台专属」标签页与默认开关。

平台	专属字段	默认策略与建议
智慧树	刷课速度倍率、共享课 / AI 智课 / 徒步课、章测、问答、平时分、只采集	共享课与 AI 课开；章测/考试/问答默认关，确认题库覆盖后再开；“只采集”适合先攒题
安全微伴	学校全称（必填）、Token 用户 ID、学习/考试模式、每课时长、视频倍速、题库外随机作答、最低匹配率交卷	学校全称必与登录页一致；题库外随机作答开=单选随机/多选全选
英华	考试节奏；需填平台地址；可接本地 API 题库服务	地址必须是该学校的英华入口
海旗科技	作业/考试自动写题开关；需填平台地址	可单独关掉写题只刷课
学习公社	暴力模式倍速（默认 2.4）	单次封顶 5 分钟 / 25 秒间隔，有效上限约 12x
重庆工程学院	作业拟人节奏	整卷提交前随机停顿
青书学堂	考试节奏	当前登录链路待完善，建议先用学习通/智慧树跑通
大众云学	基地址	留空用内置默认
课堂派 / WeLearn / 智慧职教	通用开关	按平台常规任务处理

不确定某个平台的默认值该不该改时的通用原则：**先关考试、低并发、不做重做**，跑一天看进度与风控反馈，再逐步放开。

15. 部署与运维

15.1 Windows 单机（最常见）

1. 目录：`D:\Yatori\` 下放 exe + `config.yaml`；
2. 首次双击启动，在界面里登录检查一个账号；
3. 需要开机自启：任务计划程序添加“登录时”触发，程序选 exe，起始于目录填 `D:\Yatori`；
4. 升级：先停止所有任务 → 退出程序 → 备份四件 → 替换 exe → 启动验证。

15.2 Docker（服务器/长期跑）

```
# 拉取镜像（多架构，自动适配当前 CPU）
docker pull ghcr.io/<组织>/<镜像>:latest

# 运行：挂载 config.yaml + assets（人脸/日志）+ 题库缓存
docker run -d --name yatori \
  -p 8080:8080 \
  -v /opt/yatori/config.yaml:/app/config.yaml \
  -v /opt/yatori/assets:/app/assets \
  -v /opt/yatori/questions_answers.json:/app/questions_answers.json \
  ghcr.io/<组织>/<镜像>:latest
```

- 镜像基于 Debian（glibc），**不能用 Alpine**（tls-client 不支持 musl）；
- arm/ppc64le 等异形架构会使用 lite 依赖（自动禁用 OCR）；
- 容器内默认启动 Web 服务，浏览器访问 `http://服务器:8080/ui?token=…`（token 看 `assets/logs/ui_token.txt`）；
- 远程访问需要 `basicSetting.webExternal=1`（监听 0.0.0.0），并自行做好网络安全与令牌保密。

15.3 宝塔 / 反向代理

- 反向代理到 `127.0.0.1:8080` 时，**需保留请求头**与 `/ui` 前缀；令牌校验仍会生效；
- 如果只给局域网内自己用，可直接开 `webExternal`，不必搞反代；
- HTTPS 可选：`webSsl=1`，证书缺省自动生成自签（首次访问需手动信任）。

15.4 WordPress 插件形态（多节点可选）

仓库附带 WP 插件（`wp-plugin/yatori-console`），提供账号管理、题库管理、进度页，与桌面版**共用同一份 config.yaml 与题库缓存**：

- 适合“服务器放站点管理，家里机器跑任务”的组合；
- 多节点场景可按“机器分组 + 组内主备 fallback”部署：前端只配置分组，后端无改动；
- 插件与主程序升级时注意：旧版静态资源会缓存，升级后强制刷新或清缓存。

15.5 性能与资源

场景	建议
默认	用默认（基准核数 n−1）；不要一上来就开全核
多账号并发高	先限制单账号 cxNode（任务点并发），再考虑全核
内存紧张	关 OCR（图片题）、减题库缓存副本、减少同时运行账号数
磁盘紧张	定期清理旧日志与人脸临时图；题库缓存只保留一份

16. 故障排查与 FAQ

16.1 四步定位法

1. **看能否登录**：账号管理→登录检查。登录失败时后面全部无意义；
2. **看日志首错**：日志中心→指定账号，从下往上找到第一条 ERROR/WARNING；
3. **看答题源**：搜 `[答题源]`，确认是“未命中”还是“token 缺失/禁用”；
4. **看平台反馈**：考试类问题搜 `进卷`、`交卷`、`人脸`；风控类搜 `403`、`频繁`、`限制`。

16.2 错误速查表

现象	常见原因	处理
双击没窗口 / 一闪而过	无 WebView2、杀软拦截、目录无写权限	装 WebView2 Runtime；换可写目录；加信任
窗口白屏	静态产物缺失/不匹配	重装完整发布包；不建议单独替换 `web/static/ui`
浏览器 401 令牌无效	未带 token / token 已变（每次启动重新生成）	用启动日志里的完整 URL，或看 `assets/logs/ui_token.txt`
提示“已在运行中”	单实例锁 `assets/.gui.lock` 被占	结束旧进程（任务管理器）后重启
端口冲突	8080 被占	程序会自动顺延；也可改 `webPort`
登录一直失败	密码错 / 需要验证码 / 风控 / 学校全称不对	先网页登录一次确认；微伴填学校全称；降低并发后重试
课程列表为空	未登录成功 / 课程被过滤	查“只刷/排除”列表；用「刷新(强刷)」
题库从不命中	类型选了旧项、token 为空、顺序写错	改 `AI` / `emmcy`，补 token，顺序填名称
考试进不去	人脸未过 / 前置条件未完成 / 签名失败	看日志“进卷”段；补 deviceFlag；先完成前置任务
一直无日志文件	“输出日志文件”关闭 / 目录无权限	打开开关；检查 `assets/logs` 可写
中文乱码	手改 YAML 存成了 ANSI	另存为 UTF-8
多开窗口错乱	开了两个实例	只保留一个；需要多开就用两个不同目录

16.3 FAQ 20 问

1. **必须联网吗？** 必须：所有平台都是远程接口；仅生成器/OCR 模型可离线。
2. **必须先配 AI 吗？** 不是。本地缓存 + 免 token 外部源就能跑。
3. **能同时跑几个账号？** 不限个数，受机器与平台风控影响；建议逐步加。
4. **任务停了会丢进度吗？** 不会，已完成的任务点已上报。重新“启动”会继续未完成部分。
5. **换电脑怎么搬家？** 拷 `config.yaml` + 题库缓存 + `assets/`，同版本启动即可。

6. **能不能不开桌面窗口？** 能：`python main.py --console` 选 Web 模式，浏览器访问。
7. **手机能用吗？** 界面对手机做了响应式，但服务仅本机监听；需开放 `webExternal` 并自行做网络隔离。
8. **题库会互串账号吗？** 共用一份缓存（跨账号命中常见且是设计意图）。
9. **缓存会无限变大吗？** 会增长；定期备份/清洗，或开投票清洗后合并。
10. **答题队列顺序能改吗？** 能，题库页“多源顺序”就是干这个的。
11. **人脸题怎么办？** 放素材到 `assets/faces`；比对不通过时程序会跳过，不会硬提。
12. **为什么有的课不刷？** 看“只刷/排除”过滤、课程是否已完成、是否积分课。
13. **积分课是什么？** 每日签到/积分任务，开“积分课自动检测”会补到当日上限。
14. **作业写错了会重做吗？** 默认不重做；设重做次数+阈值才行（且平台需允许重做）。
15. **通知重复发？** 全局与账号级是叠加关系；关掉其中一处即可。
16. **能不能只采集不提交？** 智慧树有“只采集”开关；学习通用“考前采集/题目采集归档”。
17. **升级要不要备份？** 要。至少备份 `config.yaml` 与题库缓存。
18. **日志占空间大吗？** 每天一个文件；长期跑建议定期归档/清理。
19. **为什么界面跟文档不完全一样？** 界面会随版本迭代变动，以程序内实际字段为准，本文对应 V3.2.7。
20. **有风控风险吗？** 有。任何自动化都可能触发风险控制；拟人节奏/低并发可以降低但不能消除。风险自担。

17. 日常运维清单

17.1 每日

- 看仪表盘：「运行中 x/y」是否符合预期；异常时点「刷新」。
- 看日志尾部：搜 `ERROR` / `失败` / `403`。
- 考试日：提前看「考前采集」是否拉到题，确认答题源可用。

17.2 每周

- 备份：`config.yaml` + 两个题库 json + `assets/`。
- 巡检答题源：日志搜 `[答题源自检]`，处理连续失败的源。
- 清理日志：按需删除/归档旧日期文件。

17.3 每月 / 升级前

- 对比题库规模与命中率：长期不涨说明题目覆盖率不足，考虑加源或采集。
- 升级前：停止任务 → 备份 → 换 exe → 启动核对版本与端口 → 单账号试跑。
- 多节点部署：依次升级（先备机再主机），避免同时不可用。

17.4 变更记录建议

多人/多机使用时，建议在项目侧维护变更记录（改了哪个开关、为什么），与 CHANGELOG 对齐；出现异常时能快速回滚到上一个已知良好配置。

附录 A　配置项速查

A1　basicSetting（全局）

键	默认	说明
webPort	8080	本地服务端口，占用自动顺延
webExternal	0	1=同时监听 0.0.0.0（供局域网/中心控制台）
webSsl	0	1=HTTPS（证书缺省自签）
autoOpenBrowser	1	Web 模式下启动后自动开浏览器
fullCpuMode	0	1=吃满全部逻辑核
performanceGear	aggressive	性能档位：aggressive / conservative
ocrImageQuestion	1	图片题 OCR
logOutFileSw / logLevel	1 / INFO	是否写文件 / 日志级别
browserPath / cdpHost / cdpPort	空 / 空 / 0	安全微伴验证码浏览器与 CDP
studyCountCap	30	学习次数智能封顶（全局）

A2　coursesCustom（账号级）常用项

键	默认	含义
videoModel	1	0 不刷 / 1 串行 / 2 并发
cxNode	3	多任务点并发数
cxChapterTestSw / cxWorkSw / cxExamSw	1/1/1	章测 / 作业 / 考试开关
cxInteractiveQuizSw	1	互动测验（视频弹题）
cxInboxSw	0	收信箱模式（只处理作业/考试/讨论）
cxExtendReadSw / cxOtherReadSw	1/1	拓展阅读 / 图文阅读
cxBbsSw	1	讨论区
autoExam / examAutoSubmit	0/0	自动考试 / 自动交卷
cxExamPace	1	0 秒答 / 1 标准 / 2 谨慎
cxExamSubmitRate	100	正确率提交%
cxExamRetake / cxExamSwAgain	0/0	自动重考次数 / 强制重考
cxRetakeRate / cxWorkRetake	80/0	重做阈值% / 作业章测重做次数
cxVerifyAnswer / cxCollectAnswers	1/1	答题后核对 / 题目采集归档
addStudySw / addStudyCount	0/0	增加学习次数（封顶 30/1000）
restSw / restStart / restEnd	0/23:00/06:00	夜间休息
zhsShareSw / zhsAiCourseSw / zhsHikeSw	1/1/1	智慧树三类课程开关
zhsChapterTestSw / zhsExamSw	0/0	智慧树章测 / 考试
wbTenant / wbStudyMode / wbExamMode	—/1/1	安全微伴学校全称与模式

附录 B　平台 × 功能矩阵

平台	视频	阅读	章测	作业	考试	讨论	人脸
学习通	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
智慧树	✓	—	✓	✓	✓	✓(问答)	—
安全微伴	✓	—	—	—	✓	—	—
英华	✓	—	✓	✓	✓	—	—
海旗科技	✓	—	—	✓	✓	—	—
学习公社	✓	—	—	—	—	—	—
重庆工程	✓	—	—	✓	—	—	—
青书学堂	待完善	—	—	—	—	—	—
课堂派 / WeLearn / 智慧职教 / 大众云学	✓	—	视平台	视平台	视平台	—	—

“✓”表示当前版本有相对完整的实现；“—/视平台”表示未覆盖或不保证。实际以你所用版本与平台当前接口为准。

附录 C　路径与命令速查

C1　关键路径

路径	用途
`./config.yaml`	全部配置（唯一事实源）
`./questions_answers.json`	本地题库缓存
`./assets/logs/{日期}.log`	全局日志
`./assets/logs/accounts/…`	账号独立日志
`./assets/logs/ui_token.txt`	本次启动的 UI 令牌
`./assets/faces/`	人脸素材
`./assets/bg/ui_bg.webp`	自定义背景图

C2　启动参数

```
python main.py                # 默认：桌面窗口（pywebview）
python main.py --console      # 控制台模式（可选 Web 模式菜单）
```

本文配套素材：截图目录 `docs/images/tut-full/`；重拍脚本 `docs/tools/win_ui_capture.ps1`（截桌面窗口）、`tutfull_actions.py`（CDP 导航/弹窗控制）、`make_full_pdf.py`（HTML → PDF）。